Les nombres complexes

I. Les nombres complexes

Définitions 1.1

On appelle un nombre complexe le nombre z définit par $z = a + bi$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$. On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes.

$$\mathbb{C} = \{z = a + bi / a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R} \text{ et } i^2 = -1\}.$$

- $\mathbb{C}$ contient l'ensemble $\mathbb{R}$ des réels ;
- $\mathbb{C}$ contient un élément i tel que $i^2 = -1$;
- $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui suivent des règles de calcul analogues à celles dans l'ensemble $\mathbb{R}$;
- tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = a + bi$ où a et b sont deux réels. Cette écriture est appelée **la forme algébrique de** z.

I. Les nombres complexes

Vocabulaire

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z = a + ib$.

1. a est la partie réelle de z et on la note $a = \mathcal{R}e(z)$.
2. b est la partie imaginaire de z et on la note $b = \mathcal{I}m(z)$.
3. Tout nombre complexe de la forme $z = bi$ est appelé imaginaire pur.

- Dire que le nombre complexe z est réel équivaut à dire que $\mathcal{I}m(z) = 0$.
- Dire que le nombre complexe z est imaginaire pur équivaut à dire que $\mathcal{R}e(z) = 0$.

I. Les nombres complexes

Proposition 1.2

- Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire :

$$a + bi = a' + b'i \iff a = a' \text{ et } b = b'$$

- En particulier :

$$a + bi = 0 \iff a = 0 \text{ et } b = 0.$$

II. Opérations sur les complexes

Grâce aux propriétés de l'ensemble $\mathbb{C}$, on calcule dans $\mathbb{C}$ comme dans $\mathbb{R}$, en tenant compte de $i^2 = -1$. Ainsi, en notant $z = a + bi$ et $z' = a' + b'i$, on a :

- **Somme :** $z + z' = (a + bi) + (a' + b'i) = (a + a') + (b + b')i$.
- **Produit :**

$zz' = (a + bi)(a' + b'i) = aa' + ab'i + a'bi + bb'i^2 = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i$.

- **Identités remarquables :**

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

- **Inverse :** : si $z \neq 0$, $\quad \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{a + bi} = \dfrac{a - bi}{a^2 + b^2}$.

III. Conjugué d'un nombre complexe

Définition 3.1

Le conjugué d'un nombre complexe $z = a + bi$ noté $\overline{z}$ est le nombre complexe $\overline{z} = a - bi$.

Exemple 3.2

Si $z = 2 + 6i$, alors $\overline{z} = 2 - 6i$; si $z = 4$ alors $\overline{z} = 4$; si $z = -2i$ alors $\overline{z} = 2i$.

Si $z = a + bi$, alors $z + \overline{z} = 2a$ et $z - \overline{z} = 2bi$, d'où :

$$z + \overline{z} = 2\mathcal{R}e(z) \qquad \text{et} \qquad z - \overline{z} = 2i\mathcal{I}m(z).$$

Il en résulte que :

1. "Le nombre complexe z est réel" équivaut à "$z = \overline{z}$".
2. "Le nombre complexe z est imaginaire pur" équivaut à "$z + \overline{z} = 0$".

III. Conjugué d'un nombre complexe

Proposition 3.3

Soient z et z' deux nombre complexes alors :

$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ $\qquad$ $\overline{zz'} = \overline{z} \times \overline{z'}$ $\qquad$ $\overline{z^n} = \overline{z}^n$ pour tout naturel n.

Si $z' \neq 0$: $\overline{\left(\dfrac{1}{z'}\right)} = \dfrac{1}{\overline{z'}}$ $\qquad$ $\overline{\left(\dfrac{z}{z'}\right)} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$ $\qquad$ $\overline{\overline{z}} = z$ et $z\overline{z} = a^2 + b^2$.

III. Conjugué d'un nombre complexe

Exemple 3.4

Montrons la propriété suivante : P_n : $\overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Démonstration par récurrence :

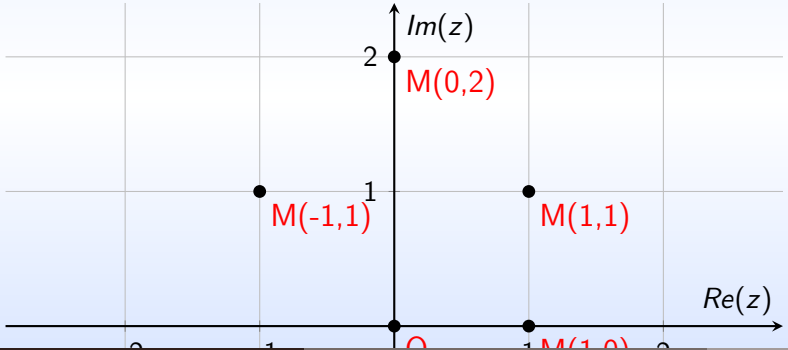
- Pour $n = 0$, $\overline{(z^0)} = \overline{1} = 1$ et $(\overline{z})^0 = 1$
- On suppose la propriété vraie au rang n, autrement dit : $\overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$.
  Montrons qu'elle est vraie au rang suivant $n+1$.
  $\overline{(z^{n+1})} = \overline{(z^n \times z)} = \overline{(z^n)} \times \overline{z} = (\overline{z})^n \times \overline{z} = (\overline{z})^{n+1}$
- La propriété est vraie au rang 0, et si elle est vraie au rang n elle l'est aussi au rang $n+1$.
  Elle est donc vraie pour tout n entier naturel.

IV. Module d'un nombre complexe

Définition 4.1

Soit M un point de coordonnées (a, b). Le nombre complexe $z = a + i\,b$ est appel affixe du point M. Le point M est appelé image du nombre complexe z. On note $M(z) = M(a, b)$ le point d'affixe z.

Points sur le plan complexe



IV. Module d'un nombre complexe

Le nombre complexe z est aussi l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Définition 4.2

Soit z un nombre complexe.
Le **module** de z, noté $|z|$, est défini par $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Proposition 4.3

Soient z et z' deux nombres complexes.

- Si $z = a + i\,b$ alors $\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$
- $|z| = |\overline{z}|\,, \quad z \times \overline{z} = a^2 + b^2$
- $|z \times z'| = |z| \times |z'|, \quad \left|\dfrac{1}{z}\right| = \dfrac{1}{|z|}, \quad \left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}.$
- $|z + z'| \leqslant |z| + |z'|$
- $|z^n| = |z|^n, \quad n$ entier naturel.

V. Racines carrées d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}$, une racine carrée de z est un nombre complexe ω tel que $\omega^2 = z$. Par exemple les racines carrées de -1 sont i et $-i$.

Proposition 5.1

Soit z un nombre complexe, alors z admet deux racines carrées, ω et $-\omega$. Si $z \neq 0$ ces deux racines carrées sont distinctes. Si $z = 0$ alors $\omega = 0$ est une racine double.

Exemple 5.2

Cherchons les racines carrées de $z = i$.

Soit $\omega = x + iy$ une racine carrée de i,

$$\begin{aligned} \omega^2 = i \quad &\Leftrightarrow (x+iy)^2 = i, \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 &= 0 \\ 2xy &= 1. \end{cases} \end{aligned}$$

V. Racines carrées d'un nombre complexe

Rajoutons la condition $|\omega|^2 = |i|$, le système devient :

$$\left\{\begin{array}{rcl} x^2 - y^2 & = & 0 \\ 2xy & = & 1 \\ x^2 + y^2 & = & 1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} 2x^2 & = & 1 \\ 2y^2 & = & 1 \\ 2xy & = & 1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} x & = & \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y & = & \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2xy & = & 1 \end{array}\right.$$

Les réels x et y sont de même signe, nous trouvons bien deux solutions :
$x + iy = \dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ou $x + iy = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

V. Racines carrées d'un nombre complexe

Preuve : Pour $z = a + ib$ nous allons calculer ω et $-\omega$ en fonction de a et b.
Soit $\omega = x + iy$, nous cherchons x, y tels que $w^2 = z$.

$$\begin{aligned} \omega^2 = z \quad & \Leftrightarrow (x+iy)^2 = a + ib, \\ & \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} x^2 - y^2 & = & a \\ 2xy & = & b. \end{array} \right. \end{aligned}$$

Rajoutons la condition $|\omega|^2 = |z|$, le système devient :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x^2 - y^2 & = & a \\ 2xy & = & b \\ x^2 + y^2 & = & \sqrt{a^2+b^2} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} 2x^2 & = & \sqrt{a^2+b^2} + a \\ 2y^2 & = & \sqrt{a^2+b^2} - a \\ 2xy & = & b \end{array} \right.$$

D'où,

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x & = & \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\sqrt{a^2+b^2}+a} \\ y & = & \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\sqrt{a^2+b^2}-a} \\ 2xy & = & b \end{array} \right.$$

V. Racines carrées d'un nombre complexe

Discutons suivant le signe du réel b.
Si $b \geqslant 0$, x et y sont de même signe ou nuls (car $2xy = b$), et on trouve que :

$$\omega = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{\sqrt{a^2+b^2}+a} + i\sqrt{\sqrt{a^2+b^2}-a}\right).$$

Si $b < 0$, x et y sont de signe différents, et on obtient :

$$\omega = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{\sqrt{a^2+b^2}+a} - i\sqrt{\sqrt{a^2+b^2}-a}\right).$$

En particulier si $b = 0$ le résultat dépend du signe de a, si $a \geqslant 0$ donc $\sqrt{a^2} = a$ par conséquent $\omega = \pm\sqrt{a}$, sinon, si $a < 0$, alors $\sqrt{a^2} = -a$ ce qui donne $\omega = \pm i\sqrt{|a|}$.

VI. Équation du second degré à coefficients réels

Théorème 6.1

Soit $z \in \mathbb{C}$ et soient a, b, $c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. L'équation $az^2 + bz + c = 0$ a toujours des solutions dans $\mathbb{C}$. On note Δ le discriminant de cette équation : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions réelles :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation a une solution double réelle :

$$z_1 = z_2 = \frac{-b}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation a deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \text{ avec } z_2 = \overline{z_1}.$$

VI. Équation du second degré à coefficients réels

Proposition 6.2

Soit $z \in \mathbb{C}$ et soient a, b, $c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. L'équation $az^2 + bz + c = 0$ a toujours des solutions dans $\mathbb{C}$. On a : $\Delta = b^2 - 4ac$, il existe un nombre complexe δ tel que $\Delta = \delta^2$. Alors l'équation $az^2 + bz + c = 0$ a deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}.$$

VI. Équation du second degré à coefficients réels

Proposition 6.3

Dans $\mathbb{C}$, le trinôme $az^2 + bz + c$ se factorise toujours sous la forme :
$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$.

Preuve :
On met le trinôme $az^2 + bz + c$ sous la forme canonique :

$$az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

Puisque $a \neq 0$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $az^2 + bz + c = 0$, c'est résoudre

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0.$$

- Si $\Delta > 0$ ou si $\Delta = 0$, on sait que l'équation a deux solutions dans $\mathbb{R}$ et deux seulement (distinctes ou égales). Elle a donc deux solutions complexes et deux seulement puisque $\mathbb{R}$ est inclus dans $\mathbb{C}$.

VI. Équation du second degré à coefficients réels

- Si $\Delta < 0$, alors $\sqrt{|\Delta|}$ existe et avec $i^2 = -1$, on a $(i\sqrt{|\Delta|})^2 = \Delta$.

Donc :

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a}\right)^2$$

$$= \left(z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2a}\right).$$

Ainsi l'équation a deux solutions :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad \text{et } z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad \text{avec } z_2 = \overline{z_1}.$$

VI. Équation du second degré à coefficients réels

Exemple 6.4

Résoudre l'équation : $4z^2 - 12z + 153 = 0$.
On calcule le discriminant : $\Delta = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 153 = -2304 = (48i)^2$.
L'équation admet deux solutions complexes conjuguées :
$z_1 = \dfrac{12 - 48i}{8} = \dfrac{3}{2} - 6i$ et $z_2 = \dfrac{12 + 48i}{8} = \dfrac{3}{2} + 6i$,

$$S = \left\{\frac{3}{2} - 6i; \frac{3}{2} + 6i\right\}.$$

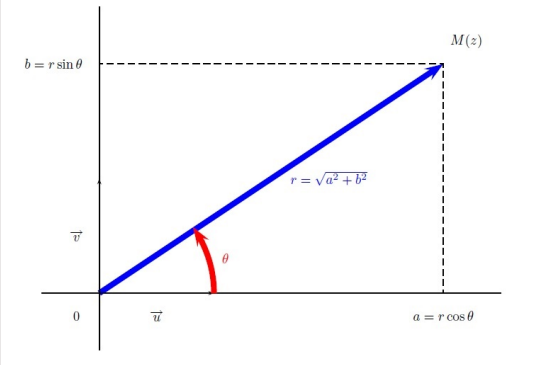
VI. Équation du second degré à coefficients réels

Théorème 6.5 : (Théorème d'Alembert-Gauss).

Soit $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0$ un polynôme à coefficients complexes et de degré n. Alors l'équation $P(z) = 0$ admet exactement n solutions complexes comptées avec leur multiplicité. En d'autres termes il existe des nombres complexes $z_1, z_2, ..., z_n$ (dont certains sont éventuellement confondus) tels que
$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2)...(z - z_n)$.

VII. Argument d'un nombre complexe

Si z est non nul, on appelle **argument** de z, noté $\arg(z)$, toute mesure en radian de l'angle orienté $(\overrightarrow{u}; \overrightarrow{OM})$: $\arg(z) = (\overrightarrow{u}; \overrightarrow{OM}) \quad (2\pi)$.
On note $arg(z) = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$ ou $arg(z) \equiv \theta \quad [2\pi]$ (modulo $[2\pi]$).
Représentation graphique du module et argument.



VIII. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe

Théorème 8.1

Tout nombre complexe z non nul, de module r et dont un argument est θ, peut s'écrire sous la forme suivante : $\boxed{z = r\left(\cos(\theta) + i\,\sin(\theta)\right)}$.

Cette écriture est appelée **écriture trigonométrique** du nombre complexe z.

Soit $z = a + i\,b$ un nombre complexe non nul.

On a $z = |z|\left(\cos(\theta) + i\,\sin(\theta)\right)$

avec $\boxed{\cos(\theta) = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}}$ et $\boxed{\sin(\theta) = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}}$.

Réciproquement :

si $z = r\left(\cos(\theta) + i\,\sin(\theta)\right)$, $r > 0$ alors $|z| = r$ et $arg(z) = \theta\ [2\pi]$.

Preuve : $z = a + i\,b = \sqrt{a^2+b^2}\left(\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + i\dfrac{y}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) = |z|(\cos\theta + i\,\sin\theta)$.

VIII. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe

Exemple 8.2

$$i = 1(\cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2})), \quad |i| = 1 \qquad \arg(i) = \frac{\pi}{2} \quad (2\pi).$$

Et

$$-3 = 3(\cos(\pi) + i\sin(\pi)), \quad |-3| = 3 \quad \arg(-3) = \pi \quad (2\pi).$$

Proposition 8.3

L'argument satisfait les propriétés suivantes :

a) $arg(z \times z') \equiv arg(z) + arg(z')$, (modulo $[2\pi]$), $\forall z,\ z' \in \mathbb{C}$.

b) $arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -arg(z)$, (modulo $[2\pi]$) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

c) $arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv arg(z) - arg(z')$, (modulo $[2\pi]$), $\forall z \in \mathbb{C}$ et $z' \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

d) $arg(z^n) \equiv n arg(z)$, (modulo $[2\pi]$), $\forall z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$.

IX. Formule de Moîvre.

Soit $z = r(\cos\theta + i\,\sin\theta)$ et n un entier naturel. On a $\boxed{z^n = r^n\,(\cos(n\,\theta) + i\,\sin(n\,\theta))}$.

Autrement dit $\begin{cases} \bullet \quad |z^n| = |z|^n \\ \bullet \quad arg\,(z^n) = n \times arg(z). \end{cases}$

Preuve On démontre par récurrence la propriété : $z^n = r^n\,(\cos(n\,\theta) + i\,\sin(n\,\theta))$.

- Si $n = 0$, $z^0 = 1$ et $r^0\,(\cos(0) + i\,\sin(0)) = 1$
- On suppose la propriété vraie au rang n autrement dit,
  $z^n = r^n\,(\cos(n\,\theta) + i\,\sin(n\,\theta))$, ou
  $|z^n| = |z|^n$, et $arg\,(z^n) = n \times arg(z)$

* $|z^{n+1}| = |z^n \times z| = |z^n| \times |z| = |z|^n \times |z| = r^n \times r = r^{n+1}$.

IX. Formule de Moîvre.

* $arg\left(z^{n+1}\right) = arg\left(z^n \times z\right) = arg\left(z^n\right) + arg(z) = n \times arg(z) + arg(z) = (n+1) \times arg(z)$.
* Autrement dit $z^{n+1} = r^{n+1}\left[\cos\left((n+1)\,\theta\right) + i\,\sin\left((n+1)\,\theta\right)\right]$.

- On a montré que la propriété est vraie au rang 0 et que si elle est vraie au rang n elle l'est aussi au rang $n+1$. Cette propriété est donc vraie pour tout n entier naturel.

X. Écriture exponentielle d'un nombre complexe

Si z est un nombre complexe de module r et d'argument θ, nous définissons la notation exponentielle par : $z = r\,e^{i\theta}$. Autrement dit $\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\sin\theta}$.

Remarque 10.1

1. $e^{i\,0} = 1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{\pi}{4}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$
2. $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$
3. Formule de Moîvre : $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{i\,n\,\theta}.$

Formule d'Euler

$$\begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\sin\theta \\ e^{-i\theta} = \cos\theta - i\,\sin\theta \end{cases} \quad \text{donne} \quad \boxed{\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}}$$

XI. Racine nième d'un nombre complexe

Définition 11.1

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on appelle racine nième de z tout nombre complexe ω tel que $\omega^n = z$.

Définition 11.2 : (Racines nièmes de l'unité)

On appelle racine nième de l'unité tous les nombres complexes ω vérifiant $\omega^n = 1$. Ce sont donc les nombres complexes $\omega_0, \omega_1 ..., \omega_{n-1}$ qui s'écrivent sous la forme :

$$\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \ k = 0, 1..., n-1.$$

Proposition 11.3

Soit $z \in \mathbb{C}$, si z est non-nul alors il admet n racines nièmes distinctes, ce sont :

$$\omega_k = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i\theta + 2ik\pi}{n}}, \ k = 0, 1..., n-1.$$

XI. Racine nième d'un nombre complexe

Preuve : Écrivons z en utilisant l'écriture exponentielle, $z = re^{i\theta}$ et cherchons ω sous la forme $\omega = \rho e^{it}$ tel que $z = \omega^n$.
Nous obtenons alors, $re^{i\theta} = (\rho e^{it})^n = \rho^n e^{int}$.
Prenons tout d'abord le module $r = |re^{i\theta}| = |\rho^n e^{int}| = \rho^n$,
d'où

$$\rho = r^{\frac{1}{n}}.$$

Pour les arguments nous avons,

$$e^{int} = e^{i\theta}.$$

Ce qui donne $nt \equiv \theta$ (modulo 2π). On déduit que $nt = \theta + 2k\pi$ (pour $k \in \mathbb{Z}$) et donc

$$t = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}.$$

D'où les solutions de l'équation $\omega^n = z$ sont donc les $\omega_k = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i\theta + 2ik\pi}{n}}$.
Notez bien qu'il n'y a que n solutions distincts car $\omega_n = \omega_0$, $\omega_{n+1} = \omega_1 \ldots$.
Ainsi les n solutions sont $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_{n-1}$.

XI. Racine nième d'un nombre complexe

Exemple 11.4

Pour $z = 1$, on obtient les n racines nième de l'unité $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, $k = 0, ..., n-1$.
Pour $n = 3$ les racines troisième sont :

$$\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{3}}, \ k = 0, 1, 2.$$

$\omega_0 = e^0 = 1$, $\omega_1 = e^{\frac{2i\pi}{3}}$, $\omega_2 = e^{\frac{4i\pi}{3}}$.

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Les Polynômes

I. Les Polynômes

La lettre $\mathbb{K}$ désigne les ensembles $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définitions 1.1

Un **polynôme à une indéterminée à coefficients dans** $\mathbb{K}$ est de la forme :

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Où a_0, a_1, $\cdots$, a_n sont des éléments de $\mathbb{K}$ appelés coefficients du polynôme $P(X)$.
On utilise aussi la notation suivante :

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i,$$

$a_i X^i$ est un monôme et a_i le coefficient du monôme.

I. Les Polynômes

Définitions 1.2

Si $P(X) \neq 0$, on appelle **degré** de $P(X)$, et on note $\deg(P)$ ou encore $d^\circ P$, le plus grand entier naturel n tel que $a_n \neq 0$. Le coefficient a_n est le coefficient du monôme de plus haut degré.

Remarque 1.3

- Une constante non nulle est un polynôme de degré 0.
- Le polynôme nul n'a pas de degré et on pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemple 1.4

Le polynôme $P(X) = X^3 + X - 1$, est de degré 3.
Le polynôme $P(X) = 1$, est de degré 0.

II. Opérations sur les polynômes

Soient $P(X) = a_nX^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_2X^2 + a_1X + a_0, \quad n \in \mathbb{N}$, et $Q(X) = b_nX^n + b_{n-1}X^{n-1} + \cdots + b_2X^2 + b_1X + b_0, \quad n \in \mathbb{N}$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Égalité : $P(X) = Q(X)$ si et seulement si $a_i = b_i$, $\forall i \in \{0, 1, ..., n\}$. On dit que $P(X)$ et $Q(X)$ sont égaux.

Additions : $P(x) + Q(X) = (a_n + b_n)X^n + (a_{n-1} + b_{n-1})X^{n-1} + \cdots + (a_2 + b_2)X^2 + (a_1 + b_1)X + a_0 + b_0, \quad n \in \mathbb{N}$.

Multiplication :

$$P(X) \times Q(X) = (a_0 + a_1X + a_2X^2 + ... + a_nX^n)(b_0 + b_1X + b_2X^2 + ... + b_nX^n) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)X + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)X^2 + ... + (a_0b_n + a_1b_{n-1} + ... + a_nb_0)X^n + (a_1b_n + a_nb_1)X^{n+1} + ... + (a_{n-1}b_n + a_nb_{n-1})X^{2n-1} + (a_n + b_n)X^{2n}.$$

Multiplication par un scalaire : . Si $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\lambda P(X)$ est le polynôme défini par

$$\lambda P(X) = \lambda a_0 + \lambda a_1X + \lambda a_2X^2 + ... + \lambda a_nX^n.$$

II. Opérations sur les polynômes

Proposition 2.1

Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ alors :
$\deg(P+Q) \leqslant \max\big(\deg(P), \deg(Q)\big)$ et $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.

Exemple 2.2

$P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = -X^2 - 2X + 1$ alors,

- $P(X) + Q(X) = -X + 2$.
- $P(X)Q(X) = (X^2 + X + 1)(-X^2 - 2X + 1) = -X^4 - 3X^3 - 2X^2 - X + 1$.
- $\deg(P+Q) \leqslant \max\big(\deg(P), \deg(Q)\big) = \max(2, 2) = 2$.
- $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) = 2 + 2 = 4$.

III. Division euclidienne

Définition 3.1

Soient $A(X)$ et $B(X)$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, on dit que $B(X)$ ***divise*** $A(X)$ s'il existe $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$A(X) = B(X)Q(X).$$

Théorème 3.2

Soient A et B deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ avec $B(X) \neq 0$, il existe un unique couple de polynômes $\Big(Q(X), R(X)\Big)$ vérifiant :

$$A(X) = B(X)Q(X) + R(X) \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B) \quad \text{ou} \quad R(X) = 0.$$

- Le polynôme $Q(X)$ est le **quotient** de la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$.
- Le polynôme $R(X)$ est le **reste** de la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$.
- Si $R(X) = 0$, alors $A(X)$ est divisible par $B(X)$ (ou encore $B(X)$ divise $A(X)$).

III. Division euclidienne

Exemple 3.3

Déterminons le quotient de la division euclidien du polynôme $A(X) = X^3 + X + 1$ par $B(X) = X^2 + X + 1$.

$$
\begin{array}{rrrr|rrr}
X^3 & & +X & +1 & X^2 & +X & +1 \\
\hline
-X^3 & -X^2 & -X & & X & -1 & \\
\hline
0 & -X^2 & & +1 & & & \\
\cline{2-4}
 & X^2 & X & 1 & & & \\
\cline{2-4}
 & 0 & +X & +2 & & &
\end{array}
$$

Le quotient $Q(X)$ est alors donné par $Q(X) = X - 1$ et le reste $R(X)$ par $R(X) = X + 2$. On a donc

$$A(X) = X^3 + X + 1 = (X^2 + X + 1)(X - 1) + X + 2.$$

IV. Division euclidienne suivant les puissances croissantes

Théorème 4.1

Soient $A(X)$ et $B(X)$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, avec $B(X)$ ne s'annulant pas en 0. Alors pour tout entier p, il existe un unique polynôme $Q(X)$ et un unique polynôme $R(X)$ tels que :

$$A(X) = B(X)Q(X) + X^{p+1}R(X) \quad \text{et} \quad \Big(\deg(Q) \leqslant p\Big).$$

Le polynôme $Q(X)$ est **le quotient** de la division de $A(X)$ par $B(X)$ suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre p et $R(X)$ est **le reste** de la division de A par B suivant les puissances croissantes à l'ordre p

Remarque 4.2

On ordonne les deux polynômes $A(x)$ et $B(x)$ suivant les puissances croissantes :
$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nX^n \quad et \quad B(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mX^m$. et on pose la division(voir exemple ci-dessous).

IV. Division euclidienne suivant les puissances croissantes

Exemple 4.3

Déterminons le quotient de la division du polynôme suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre 2 du polynôme $A(X) = X^5 + X^4 + X^3 + 2X^2 + 4$ par $B(X) = X^3 + 2$.

$$
\begin{array}{rrrrrr|rr}
4 & +2X^2 & +X^3 & & +X^4 & +X^5 & 2 & +X^3 \\
\cline{8-8}
-4 & & -2X^3 & & & & 2 & +X^2 \\
\cline{1-6}
0 & +2X^2 & -X^3 & & +X^4 & +X^5 & & \\
\cline{2-6}
 & -2X^2 & & & & -X^5 & & \\
\cline{2-6}
 & 0 & -X^3 & & +X^4 & 0 & & \\
 & & & = X^3(X-1) & & & &
\end{array}
$$

Le quotient est alors donné par $Q(X) = X^2 + 2$ et le reste par $R(X) = (X - 1)$. On a donc $A(X) = X^5 + X^4 + X^3 + 2X^2 + 4 = (X^3 + 2)(X^2 + 2) + X^3(X - 1)$.

V. Racine d'un polynôme et Ordre de multiplicité

Définition 5.1

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$, On dit que a est une racine (ou un zéro) de P si $P(a) = 0$.

Proposition 5.2

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Si a est une racine de P. Alors

$$P(a) = 0 \Leftrightarrow (X - a) \text{ divise } P \Leftrightarrow \exists H(X) \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que} P(X) = (X - a)H(X).$$

Définition 5.3

Soit $\alpha \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est une racine de multiplicité α de $P \in \mathbb{K}[X]$ si $(X - a)^\alpha$ divise P alors que $(X - a)^{\alpha+1}$ ne divise pas P. Lorsque $\alpha = 1$ on parle d'une racine simple, lorsque $\alpha = 2$ on parle d'une racine double.

V. Racine d'un polynôme et Ordre de multiplicité

Proposition 5.4

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.
a est une racine de multiplicité α de P si et seulement si :

$$\begin{cases} P(a) = P'(a) = \ldots = P^{(\alpha-1)}(a) = 0. \\ \text{ et } P^{(\alpha)}(a) \neq 0. \end{cases}$$

Avec $P^{(\alpha)}$ est la dérivée à l'ordre α de $P(X)$.

Exemple 5.5

- Le polynôme $P(X) = X^2 + X - 6$ admet 2 et -3 comme racines simples (d'ordre 1). Car, $P(2) = 2^2 + 2 - 6 = 0$, et on a $P'(X) = 2X + 1$ alors $P'(2) = 5 \neq 0$ de même on a $P(-3) = (-3)^2 - 3 - 6 = 0$ et $P'(-3) = -5 \neq 0$, alors on peut écrire $P(X)$ sous la forme : $P(X) = X^2 + X - 6 = (X - 2)(X + 3)$, il est donc divisible par $(X - 2)$ et par $(X + 3)$.

V. Racine d'un polynôme et Ordre de multiplicité

Exemple 5.5

- Le polynôme $P(X) = X^4 - 10X^3 + 21X^2 - 16X + 4$ admet 1 comme racine double(d'ordre 2). Car, $P(1) = 1 - 10 + 21 - 16 + 4 = 26 - 26 = 0$, et on a $P'(X) = 4X^3 - 30X^2 + 42X - 16$, ce qui donne que $P'(1) = 4 - 30 + 42 - 16 = 46 - 46 = 0$. $P''(X) = 12X^2 - 60X + 42$ alors $P''(1) = 6 \neq 0$.

VI. Polynôme irréductible

Définition 6.1

On dit qu'un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ est irréductible s'il est non-constant, et si ses seuls diviseurs sont les polynômes constants et les polynômes qui lui sont associés, c'est-à-dire les polynômes de la forme λP, avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Proposition 6.2

- Les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles.
- Dans $\mathbb{C}[X]$, les polynômes irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1.
- Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant négatif.

VI. Polynôme irréductible

Théorème 6.3

Si un polynôme $P(X)$ à **coefficients réels** admet le nombre complexe $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ pour racine, alors le conjugué $\overline{a}$ de a est aussi racine, avec le même ordre de multiplicité. Donc le nombre de racines non réelles de $P(X)$ est pair.

Exemple 6.4

Le polynôme $P(X) = X^2 - 2X + 5$ admet $1 + 2i$ comme racine simple (d'ordre 1) car $(P(1 + 2i) = 0)$ et donc $1 - 2i$ est aussi une racine simple (d'ordre 1) de P. Alors $P(X) = X^2 - 2X + 5 = (X - 1 - 2i)(X - 1 + 2i)$.

VII. Factorisation des polynômes

Théorème 7.1 : Théorème de D'Alembert-Gauss

Tout polynôme P à coefficients complexes, de degré $n > 0$, admet exactement n racines, chacune étant comptée avec sa multiplicité et on a :

$$P(X) = a_n(X - X_1)^{\alpha_1}(X - X_2)^{\alpha_2} \dots (X - X_p)^{\alpha_p} \quad \text{avec} \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p = n.$$

Les valeurs $X_1, X_2, \dots X_p$ sont toutes distinctes.
On dit qu'on a décomposé $P(X)$ en produit des facteurs premiers ou facteurs irréductibles.

Exemple 7.2

$P(X) = X^4 - 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i).$

VII. Factorisation des polynômes

Théorème 7.3

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
Donc pour $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ la factorisation s'écrit
$P(X) = \lambda(X - a_1)^{\alpha_1}(X - a_2)^{\alpha_2}...(X - a_r)^{\alpha_r}$, où $a_1, a_2, ..., a_r$ sont les racines distinctes de P et $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_r$ sont leurs multiplicités. $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \mathbb{N}^*$.

Théorème 7.4

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant $\Delta < 0$.
Donc pour $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ la factorisation s'écrit
$P(X) = (X - a_1)^{n_1} \dots (X - a_k)^{n_k}(X^2 + p_1X + q_1)^{m_1} \dots (X^2 + p_rX + q_r)^{m_r}$ avec $\Delta_i = p_i^2 - 4q_i < 0$ où les $a_1, a_2, ..., a_k$ sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité n_i. $i \in \{1, 2, ..., k\}$.

VII. Factorisation des polynômes

Exemple 7.5

Soit $P(X) = X^4 + 1$.

- Sur $\mathbb{C}$. On peut d'abord décomposer $P(X) = (X^2 + i)(X^2 - i)$. Les racines de P sont donc les racines carrées complexes de i et $-i$. Ainsi P se factorise dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P(X) = \left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right).$$

- Sur $\mathbb{R}$. Pour un polynôme à coefficient réels, si a est une racine alors $\bar{a}$ l'est aussi. Dans la décomposition ci-dessus on regroupe les facteurs ayant des racines conjuguées, cela doit conduire à un polynôme réel :

$$\begin{aligned} P(X) &= \left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right)\left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)\right) \\ &= \left(X^2 + \sqrt{2}X + 1\right)\left(X^2 - \sqrt{2}X + 1\right), \text{ qui est la factorisation dans } \mathbb{R}[X]. \end{aligned}$$

Programme du cours

1. Logique Mathématiques
2. Théorie des Ensembles
3. Les Applications
4. Relations binaires. Relations d'équivalence et d'ordre
5. Les nombres complexes
6. Les Polynômes
7. Fraction Rationnelles

Fraction Rationnelles

I. Fractions Rationnelles

La lettre $\mathbb{K}$ désigne les ensembles $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définitions 1.1

Une **fraction rationnelle à coefficients dans** $\mathbb{K}$ est le quotient $\dfrac{P(X)}{Q(X)}$ de deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec $Q(X) \neq 0$. On la note $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$.

$F(X) = \dfrac{X^2+1}{X}$, $F \in \mathbb{R}[X]$.

Proposition 1.2

Soient $A(X)$, $B(X)$, $C(X)$ et $D(X)$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\frac{A(X)}{B(X)} = \frac{C(X)}{D(X)} \Leftrightarrow A(X)D(X) = B(X)C(X).$$

II. Les Racines et les Pôles d'une Fraction Rationnelle

Définitions 2.1

Soit $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle. On dit que F est irréductible si $P(X)$ et $Q(X)$ n'ont pas d'autres diviseurs communs que les polynômes constants non nuls.

Exemple 2.2

La fraction $F(X) = \dfrac{X^2 + X}{X}$ n'est pas irréductible par contre $G(X) = \dfrac{X}{X-1}$ est irréductible.

II. Les Racines et les Pôles d'une Fraction Rationnelle

Définitions 2.3

Soit $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible.

1. Les racines du polynôme $P(X)$ sont appelées les racines ou les zéros de $F(X)$.
2. Les racines du polynôme $Q(X)$ sont appelées les pôles de $F(X)$.
3. Si a est un pôle de $F(X)$, on appelle ordre de multiplicité de a en tant que pôle de $F(X)$ l'ordre de multiplicité de a en tant que racine de $Q(X)$.

II. Les Racines et les Pôles d'une Fraction Rationnelle

Exemple 2.4

1. $F(X) = \dfrac{(X-1)^2}{X^2+1}$, $F(X)$ admet 1 comme une racine d'ordre 2 ($P(1) = 0$, $P'(1) = 0$, et $P''(1) \neq 0$) et n'admet pas de pôle dans $\mathbb{R}$.
2. $G(X) = \dfrac{X^4+1}{(X-1)^2}$, 1 est un pôle d'ordre de multiplicité 2 de G.
3. $H(X) = \dfrac{(X^2-3)}{X^3}$, H admet $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$ comme des racines (simples) et 0 comme un pôle d'ordre de multiplicité 3.

III. Partie entière d'une fraction rationnelle

Proposition 3.1

Soit $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$. Il existe un unique couple de polynômes *à* coefficients complexes $(E(X), R(X))$ tels que :

$$P(X) = Q(X)E(X) + R(X) \text{ avec } \deg(R) < \deg(Q).$$

D'*où*

$$F(X) = E(X) + \frac{R(X)}{Q(X)}.$$

$E(X)$ est appelée **la partie entière** et $\dfrac{R(X)}{Q(X)}$ est appelée la **partie principale** de $F(X)$.

Si $\deg(P) < \deg(Q)$ alors $E(X) = 0$.

III. Partie entière d'une fraction rationnelle

Exemple 3.2

$$F(X) = \frac{X^3 + 2X^2 - 2X + 1}{X^2 + 1}$$

$$\begin{array}{rrrr|rr}
X^3 & +2X^2 & -2X & +1 & X^2 & +1 \\
\hline
-X^3 & & -X & & X & +2 \\
\hline
0 & 2X^2 & -3X & +1 & & \\
 & -2X^2 & & -2 & & \\
\cline{2-4}
 & 0 & -3X & -1 & &
\end{array}$$

D'*où*, $F(X) = \dfrac{X^3 + 2X^2 - 2X + 1}{X^2 + 1} = X + 2 + \dfrac{-3X - 1}{X^2 + 1}$ avec $E(X) = X + 2$.

IV. La partie principale d'une fraction relative à un pôle

Définition 4.1

On appelle partie principale de la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ à coefficients dans $\mathbb{C}$ relative au pôle **a** d'ordre α, l'expression suivante :

$$\frac{A_\alpha}{(X-a)^\alpha} + \frac{A_{\alpha-1}}{(X-a)^{\alpha-1}} + \ldots + \frac{A_1}{X-a}, \text{ où, } A_1, A_2, \ldots, A_\alpha \in \mathbb{C}.$$

Théorème 4.2

Toute fraction rationnelle à coefficients dans $\mathbb{C}$ se décompose en la somme de sa partie entière et de sa partie principale relative aux différents pôles, cette décomposition est unique.

V. Décomposition en élément simple dans $\mathbb{C}$.

Théorème 5.1

Soit $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible à coefficients dans $\mathbb{C}$. Si la factorisation de Q dans $\mathbb{C}[X]$ est : $Q = (X - a_1)^{\alpha_1}(X - a_2)^{\alpha_2}...(X - a_n)^{\alpha_n}$.
avec $a_1, ..., a_n$ deux à deux distincts alors les pôles de $F(X)$ sont les a_i de multiplicité α_i et on peut écrire :

$$\begin{aligned} F(X) = E(X) \quad & + \frac{A_{1,\alpha_1}}{(X - a_1)^{\alpha_1}} + \frac{A_{1,\alpha_1 - 1}}{(X - a_1)^{\alpha_1 - 1}} + ... + \frac{A_{1,1}}{(X - a_1)} \\ & + \frac{A_{2,\alpha_2}}{(X - a_2)^{\alpha_2}} + \frac{A_{2,\alpha_2 - 1}}{(X - a_2)^{\alpha_2 - 1}} + ... + \frac{A_{2,1}}{(X - a_2)} + ... \\ & ... + \frac{A_{n,\alpha_n}}{(X - a_n)^{\alpha_n}} + \frac{A_{n,\alpha_n - 1}}{(X - a_n)^{\alpha_n - 1}} + ... + \frac{A_{n,1}}{(X - a_n)}. \end{aligned}$$

De plus cette écriture est unique.

VI. Décomposition en élément simple dans $\mathbb{R}$.

Soit la décomposition du polynôme $Q(X)$ en produit de polynômes irréductibles sur $\mathbb{R}$ $Q(X) = (X - a_1)^{n_1} \ldots (X - a_k)^{n_k} (X^2 + p_1 X + q_1)^{m_1} \ldots (X^2 + p_r X + q_r)^{m_r}$ avec $\triangle_i = p_i^2 - 4q_i < 0$. Avec $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$.

Théorème 6.1

Toute fraction rationnelle à coefficients réels se décompose dans $\mathbb{R}$ sous la forme

$$\begin{aligned}
\frac{P(X)}{Q(X)} &= E(X) + \sum_{\text{pôles réels}} \left(\frac{A_1}{(X - a_i)^{n_i}} + \frac{A_2}{(X - a_i)^{n_i - 1}} + \ldots \frac{A_{n_i}}{(X - a_i)} \right) \\
&+ \sum_{\text{pôles complexes conjuguèes}} \left(\frac{M_1 X + N_1}{(X^2 + p_i X + q_i)^{m_i}} + \frac{M_2 X + N_2}{(X^2 + p_i X + q_i)^{m_i - 1}} + \ldots \right. \\
&+ \left. \frac{M_{m_i} X + N_{m_i}}{(X^2 + p_i X + q_i)^{m_i}} \right). \text{ où } A_1, A_2, M_1, N_1, M_2, N_2, \ldots.
\end{aligned}$$

sont des constantes réelles. Cette décomposition est unique.

VI. Décomposition en élément simple dans $\mathbb{R}$.

Définition 6.2

Les termes en $\dfrac{A_k}{(X-a_i)^{n_i-k+1}}$, $k=1,....,n_i$ (correspondant aux pôles réels) sont dits éléments simples de première espèce.
Les termes en $\dfrac{M_{m_j}X+N_{m_j}}{(X^2+p_iX+q_i)^{m_i-j+1}}$, $j=1,...,m_i$ (correspondant aux pôles complexes conjugués) sont dits éléments simples de seconde espèce.

Exemple 6.3

Décomposons en élément simple sur $\mathbb{R}$ la fraction rationnelle suivante

$$F(X)=\frac{P(X)}{Q(X)}=\frac{X^2+X-1}{X(X^2+1)}.$$

La fraction $F(X)$ est écrite sous forme irréductible car numérateur et dénominateur n'ont pas de racine en commun. Il est immédiat que la partie entière $E(X)$ de $F(X)$ vaut 0 puisque $\deg(P)<\deg(Q)$.

VI. Décomposition en élément simple dans $\mathbb{R}$.

Exemple 6.3

Par le théorème de décomposition en éléments simples de $F(X)$, on peut écrire

$$F(X) = \frac{X^2 + X - 1}{X(X^2+1)} = \frac{A_1}{X} + \frac{M_1 X + N_1}{(X^2+1)}. \tag{1}$$

Car $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}$. En multipliant (2) par X, on trouve

$$XF(X) = \frac{X^2 + X - 1}{(X^2+1)} = A_1 + \frac{M_1 X^2 + N_1 X}{(X^2+1)}. \tag{2}$$

On prend $X = 0$, on obtient

$$A_1 = \left[\frac{X^2 + X - 1}{(X^2+1)}\right]_{X=0} = -1.$$

VI. Décomposition en élément simple dans $\mathbb{R}$.

Exemple 6.3

En multipliant (2) par X, puis on passe à la limite quand X tend vers l'infini, on trouve $\lim_{X\to+\infty} XF(X) = \lim_{X\to+\infty} \frac{X^2+X-1}{(X^2+1)} = \lim_{X\to+\infty} A_1 + \frac{M_1X^2+N_1X}{(X^2+1)}$.
Ce qui donne $1 = -1 + M_1 \Rightarrow M_1 = 2$.
En évaluant $F(1)$, on obtient $F(1) = \frac{1}{2} = -1 + \frac{2+N_1}{2} \Rightarrow N_1 = 1$. Ainsi

$$F(X) = \frac{X^2+X-1}{X(X^2+1)} = \frac{-1}{X} + \frac{2X+1}{(X^2+1)}. \tag{3}$$

VII. Calcul de la partie principale relative à un pôle simple.

Soient $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible, si a est un pôle simple de $F(X)$ on a $Q(X) = (X-a)\hat{Q}(X)$ avec $\hat{Q}(a) \neq 0$ et $F(X)$ peut s'écrire comme suit :

$$F(X) = \frac{P(X)}{(X-a)\hat{Q}(X)} = G(X) + \frac{\lambda}{X-a}, \tag{4}$$

avec $G(X)$ une fraction n'ayant pas de pôle au point a. En multipliant la relation (4) par $X-a$, on obtient,

$$(X-a)F(X) = \frac{P(X)}{\hat{Q}(X)} = (X-a)G + \lambda. \tag{5}$$

En évaluant (5) en a, on parvient à $\dfrac{P(a)}{\hat{Q}(a)} = 0 + \lambda$, donc

$$\lambda = \frac{P(a)}{\hat{Q}(a)}.$$

VII. Calcul de la partie principale relative à un pôle simple.

Remarque 7.1

Puisque $Q(X) = (X - a)\hat{Q}(X)$, on a

$$Q'(X) = \hat{Q}(X) + (X - a)\hat{Q}'(X)$$

et donc $Q'(a) = \hat{Q}(a)$. On a donc aussi la formule :

$$\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}.$$

Exemple 7.2

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{X^2}{X^2 - 3X + 2}.$$

La fraction $F(X)$ est irréductible car le numérateur et dénominateur n'ont pas de racine en commun. Il est immédiat que la partie entière $E(x)$ vaut 1.

VII. Calcul de la partie principale relative à un pôle simple.

Exemple 7.2

Puisque $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2)$, les pôles de $F(X)$ sont 1 et 2, ce sont des pôles simples. Par le théorème de la décomposition en éléments simples de $F(X)$, on peut écrire :

$$F(X) = 1 + \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-2}, \text{ avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

On pose $Q_1(X) = (X-1)\hat{Q}_1(X)$ avec $\hat{Q}_1(X) = X - 2$. Et On prend $Q_2(X) = (X-2)\hat{Q}_2(X)$ avec $\hat{Q}_2(X) = X - 1$. Par ce qui précède

$$a = \frac{P(1)}{\hat{Q}_1(1)} = \left[\frac{X^2}{X-2}\right]_{X=1} = -1, \text{ et } b = \frac{P(2)}{\hat{Q}_2(2)} = \left[\frac{X^2}{X-1}\right]_{X=2} = 4.$$

On retrouve

$$F(X) = \frac{X^2}{X^2 - 3X + 2} = 1 - \frac{1}{X-1} + \frac{4}{X-2}.$$

VII. Calcul de la partie principale relative à un pôle simple.

Exemple 7.2

Décomposons en élément simple à nouveau la fraction rationnelle :

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{X^2 + X - 1}{X(X^2 + 1)}.$$

Mais cette fois ci sur $\mathbb{C}$. $F(X)$ est écrite sous forme irréductible et sa partie entière est nulle. Puisque $X(X^2 + 1) = X(X - i)(X + i)$, les pôles de $F(X)$ sont $0, i, -i$, et ce sont des pôles simples. Par le théorème de décomposition en éléments simples de $F(X)$, on peut écrire

$$F(X) = \frac{X^2 + X - 1}{X(X^2 + 1)} = \frac{A_1}{X} + \frac{A_2}{X - i} + \frac{A_3}{X + i}. \tag{6}$$

On a :

$$A_1 = \left[\frac{X^2 + X - 1}{(X^2 + 1)}\right]_{X=0} = -1.$$

VII. Calcul de la partie principale relative à un pôle simple.

Exemple 7.2

$$A_2 = \left[\frac{X^2+X-1}{X(X+i)}\right]_{X=i} = \frac{-2+i}{-2} = 1 - \frac{1}{2}i,$$

et

$$A_3 = \left[\frac{X^2+X-1}{X(X-i)}\right]_{X=-i} = \frac{-2-i}{-2} = 1 + \frac{1}{2}i.$$

Finalement,

$$F(X) = \frac{X^2+X-1}{X(X^2+1)} = -\frac{1}{X} + \frac{1-\frac{1}{2}i}{X-i} + \frac{1+\frac{1}{2}i}{X+i}. \tag{7}$$

VIII. Calcul de la partie principale relative à un pôle double.

Soient $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible, si a est un pôle double de $F(X)$ on a $Q(X) = (X-a)^2\hat{Q}(X)$ avec $\hat{Q}(a) \neq 0$ et on peut écrire $F(X)$ comme suit :

$$F(X) = \frac{P(X)}{(X-a)\hat{Q}(X)} = G(X) + \frac{\lambda}{(X-a)^2} + \frac{\mu}{(X-a)}, \tag{8}$$

avec $G(X)$ n'ayant pas de pôle dans a. En multipliant la relation (8) par $(X-a)^2$, on obtient,

$$(X-a)^2F(X) = \frac{P(X)}{\hat{Q}(X)} = (X-a)^2G + \lambda + \mu(X-a). \tag{9}$$

En évaluant (9) en a, on parvient à $\dfrac{P(a)}{\hat{Q}(a)} = 0 + \lambda$, donc $\lambda = \dfrac{P(a)}{\hat{Q}(a)}$.

En dérivant (9), puis en évaluant en a, on obtient $\mu = \left(\dfrac{P(a)}{\hat{Q}(a)}\right)'$.

VIII. Calcul de la partie principale relative à un pôle double.

Exemple 8.1

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{X+1}{X^2(X-1)^2}.$$

$F(x)$ est exprimée sous forme irréductible et $E(X) = 0$ car $\deg(Q) > \deg(P)$.
Les pôles de $F(X)$ sont 0 et 1 et ce sont des pôles doubles. La décomposition en éléments simples de $F(X)$ est de la forme :

$$\frac{X+1}{X^2(X-1)^2} = \frac{a}{X^2} + \frac{b}{X} + \frac{c}{(X-1)^2} + \frac{d}{X-1},$$

avec

$$a = \left[\frac{X+1}{(X-1)^2}\right]_{X=0} = 1,$$

$$b = \left[\left(\frac{X+1}{(X-1)^2}\right)'\right]_{X=0} = \left[\frac{(X-1)^2 - 2(X+1)(X-1)}{(X-1)^4}\right]_{X=0} = 3.$$

VIII. Calcul de la partie principale relative à un pôle double.

Exemple 8.1

$$c = \left[\frac{X+1}{X^2}\right]_{X=1} = 2 \text{ et } d = \left[\left(\frac{X+1}{X^2}\right)'\right]_{X=1} = \left[\frac{X^2 - 2X(X+1)}{X^4}\right]_{X=1} = -3.$$

Ainsi,

$$F(X) = \frac{X+1}{X^2(X-1)^2} = \frac{1}{X^2} + \frac{3}{X} + \frac{2}{(X-1)^2} - \frac{3}{X-1}.$$

IX. Calcul de la partie principale relative à un pôle de multiplicité supérieure ou égale à 3.

La méthode décrite pour calculer la partie principale relative à un pôle double se généralise facilement à un pôle de multiplicité quelconque. Précisément, si a est un pôle de multiplicité n, on peut écrire

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{\lambda_1}{(X-a)} + \frac{\lambda_2}{(X-a)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n}{(X-a)^n} + G(X).$$

avec $G(X)$ une fraction rationnelle dont a n'est pas un pôle. On commence par déterminer λ_n en factorisant $Q(X)$

$Q(X) = (X-a)^n \hat{Q}(X)$ et en remarquant que $\lambda_n = \dfrac{P(a)}{\hat{Q}(a)}$.

On considère ensuite la fraction rationnelle, $F_1(X) = F(X) - \dfrac{\lambda_n}{(X-a)^n}$. dont a est un pôle de multiplicité au plus égal à $n-1$, puis on répète l'opération.

IX. Calcul de la partie principale relative à un pôle de multiplicité supérieure ou égale à 3.

Exemple 9.1

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{X^2}{(X+1)^3},$$

$F(X)$ est exprimée sous forme irréductible et $E(X) = 0$ car $\deg(P) < \deg(Q)$.
-1 est le seul pôle de $F(X)$ et c'est un pôle triple. La décomposition en éléments simples de $F(X)$ est de la forme :

$$\frac{X^2}{(X+1)^3} = \frac{A_1}{(X+1)^3} + \frac{A_2}{(X+1)^2} + \frac{A_3}{(X+1)}.$$

On a

$$A_1 = \left[\frac{P(X)}{\hat{Q}(X)}\right]_{X=-1} = \left[\frac{X^2}{1}\right]_{X=-1} = 1$$

.

IX. Calcul de la partie principale relative à un pôle de multiplicité supérieure ou égale à 3.

Exemple 9.1

On considère ensuite la fraction rationnelle,

$$F_1(X) = \frac{X^2}{(X+1)^3} - \frac{1}{(X+1)^3} = \frac{(X-1)(X+1)}{(X+1)^3} = \frac{(X-1)}{(X+1)^2} = \frac{A_2}{(X+1)^2} + \frac{A_3}{(X+1)}.$$

On a

$$A_2 = \left[\frac{P_1(X)}{\hat{Q}_1(X)}\right]_{X=-1} = \left[\frac{X-1}{1}\right]_{X=-1} = -2$$

et

$$A_3 = \left[\left(\frac{P_1(X)}{\hat{Q}_1(X)}\right)'\right]_{X=-1} = \left[(X-1)'\right]_{X=-1} = 1.$$

Finalement,

$$\frac{X^2}{(X+1)^3} = \frac{1}{(X+1)^3} - \frac{2}{(X+1)^2} + \frac{1}{(X+1)}.$$

X. Autre méthode de détermination pratique de décomposition d'un pôle de multiple d'ordre α.

Supposons que la fraction rationnelle $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)}$ admette un pôle a d'ordre α :

$Q(X)$ est donc de la forme $Q(X) = (X-a)^{\alpha}\hat{Q}(X)$ avec $\hat{Q}(a) \neq 0$, Pour obtenir la partie principale relative au pôle a, on pose $X = x - 1$ et note effectue la division suivant les puissances croissantes de $P(X-a)$ par $Q(X-a)$ jusqu'à l'ordre $\alpha - 1$:

Exemple 10.1

Décomposant $F(X) = \dfrac{P(X)}{Q(X)} = \dfrac{x^6+7}{(x+1)^4}$ dans $\mathbb{R}$, $F(X)$ est exprimée sous forme irréductible, puisque $\deg(P) > \deg(Q)$, cherchons la partie entière de $F(X)$, et la partie principale, $F(X)$ admet 1 comme un seul pôle de multiplicité 4. Posant $t = x+1$, on aura $F(t) = \dfrac{(t-1)^6+7}{t^4}$, développons $(t-1)^6$ on obtient

$$F(t) = \frac{(t-1)^6+7}{t^4} = \frac{t^6-6t^5+15t^4-20t^3+15t^2-6t+1+7}{t^4}$$

X. Autre méthode de détermination pratique de décomposition d'un pôle de multiple d'ordre α.

Exemple 10.1

Faisant la division euclidien, on trouve

$$F(t) = \frac{(t-1)^6+7}{t^4} = t^2 - 6t + 15 + \frac{-20t^3+15t^2-6t+1+7}{t^4}.$$

Alors, $F(t) = t^2 - 6t + 15 + \frac{8}{t^4} - \frac{6}{t^3} + \frac{15}{t^2} - \frac{20}{t}$.
Finalement,

$$F(X) = (x-1)^2 - 6(x-1) + 15 + \frac{8}{(x-1)^4} - \frac{6}{(x-1)^3} + \frac{15}{(x-1)^2} - \frac{20}{(x-1)}.$$

D'où

$$F(X) = x^2 - 8x + 32 + \frac{8}{(x-1)^4} - \frac{6}{(x-1)^3} + \frac{15}{(x-1)^2} - \frac{20}{(x-1)}.$$